

Centro Universitário de Brasília – CEUB

Faculdade de Engenharia de Computação

BRUNO MARTINS TEIXEIRA – RA 22604723

FRANSCISCO RAFAEL ARAUJO RIBEIRO – RA 22600812

LUIZ GUSTAVO FERNANDES DE FREIXO – RA 22602435

RAFAEL LANNES FLORENZANO DE SOUZA – RA 22608443

SISTEMATIZAÇÃO I

O Método Científico Aplicado à Engenharia

Simulador PhET – Kit de Construção de Circuito (DC)

Brasília

2026

BRUNO MARTINS TEIXEIRA – RA 22604723

FRANCISCO RAFAEL ARAUJO RIBEIRO – RA 22600812

LUIZ GUSTAVO FERNANDES DE FREIXO – RA 22602435

RAFAEL LANNES FLORENZANO DE SOUZA – RA 22608443

SISTEMATIZAÇÃO I

O Método Científico Aplicado à Engenharia

Simulador PhET – Kit de Construção de Circuito (DC)

Trabalho apresentado no 1º semestre de Engenharia de Computação para compor a nota da Disciplina Fundamentos de Engenharia – Sistematização I.

Brasília

2026

1. INTRODUÇÃO

O fenômeno em questão é a 1ª lei de Ohm, sendo essencial na Engenharia, pois permite a previsão e o controle do comportamento da corrente elétrica em qualquer circuito simples, o que a torna indispensável para o funcionamento seguro e correto dos sistemas elétricos.

Na prática, é crucial entender a teoria, já que ela possibilita controlar a corrente elétrica, dimensionar projetos, servir como base para cálculos mais avançados, identificar falhas e ser aplicada em diversas áreas.

2. METODOLOGIA

O circuito foi montado com uma fonte de tensão ajustável, um resistor fixo de 120Ω e um amperímetro, e esse foi o experimento realizado. A tensão foi a variável independente, sendo aumentada gradualmente, enquanto a corrente se tornou a variável dependente, com resistência constante.

Foram feitas 15 medições, os dados foram tabulados e analisados através de um gráfico de dispersão no Google Planilhas. O ajuste de uma reta de tendência linear resultou na obtenção da equação da reta, evidenciando que as grandezas são diretamente proporcionais. O experimento confirmou de maneira empírica a 1ª Lei de Ohm, evidenciando que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão aplicada em um condutor ôhmico.

2. 1. Variáveis

- Variável 1 (Independente): Tensão elétrica "V" medida em volts. É a variável que será controlada e modificada manualmente no simulador PhET.
- Variável 2 (Dependente): Corrente elétrica "I" medida em ampères. É a variável que será medida através do amperímetro para ver como ela vai reagir às mudanças de tensão.
- Variável de Controle: Resistência elétrica "R" medida em ohms. Para ter uma precisão no experimento, a resistência será mantida fixa em um valor durante os testes.

2.2. Fundamentação Teórica

O experimento se baseia na 1ª Lei de ohm, que estabelece uma relação de proporção direta entre a diferença de potencial aplicada e a corrente elétrica que circula por um condutor.

2.3. Hipótese

Se aumentarmos a tensão aplicada ao circuito de forma gradual, a corrente elétrica resultante aumenta de maneira linear e diretamente proporcional, desde que a Resistência do circuito não altere.

3. RESULTADOS

Medição com resistência padrão 120 Ω	Tensão (V) - Independente	Corrente (A) - Dependente
Medição 1	5 V	0,04 A
Medição 2	9 V	0,08 A
Medição 3	12 V	0,10 A
Medição 4	24 V	0,20 A
Medição 5	30 V	0,25 A
Medição 6	32 V	0,27 A
Medição 7	37 V	0,31 A
Medição 8	42 V	0,35 A
Medição 9	45 V	0,38 A
Medição 10	50 V	0,42 A
Medição 11	54 V	0,45 A
Medição 12	64 V	0,53 A
Medição 13	100 V	0,83 A
Medição 14	110 V	0,92 A
Medição 15	120 V	1 A

Ver Corrente

☐ Elétrons

☒ Convencional

Ver Rótulos

Ver Valores

Voltímetro

Amperímetro

Fluxo

Bateria

Lâmpada

Resistor

Interruptor

0 Ω

9.0 V

120.0 Ω

Corrente

0.08 A

Toque o item do circuito para editar.

Kit para Montar Circuito DC

Intro

Lab

PHET

Ver Corrente

☐ Elétrons

☒ Convencional

Ver Rótulos

Ver Valores

Voltímetro

Amperímetro

Fluxo

Bateria

Lâmpada

Resistor

Interruptor

0 Ω

50.0 V

120.0 Ω

Corrente

0.42 A

Toque o item do circuito para editar.

Kit para Montar Circuito DC

Intro

Lab

PHET

Ver Corrente

☐ Elétrons

☒ Convencional

Ver Rótulos

Ver Valores

Voltímetro

Amperímetro

Fluxo

Bateria

Lâmpada

Resistor

Interruptor

0 Ω

110.0 V

120.0 Ω

Corrente

0.92 A

Toque o item do circuito para editar.

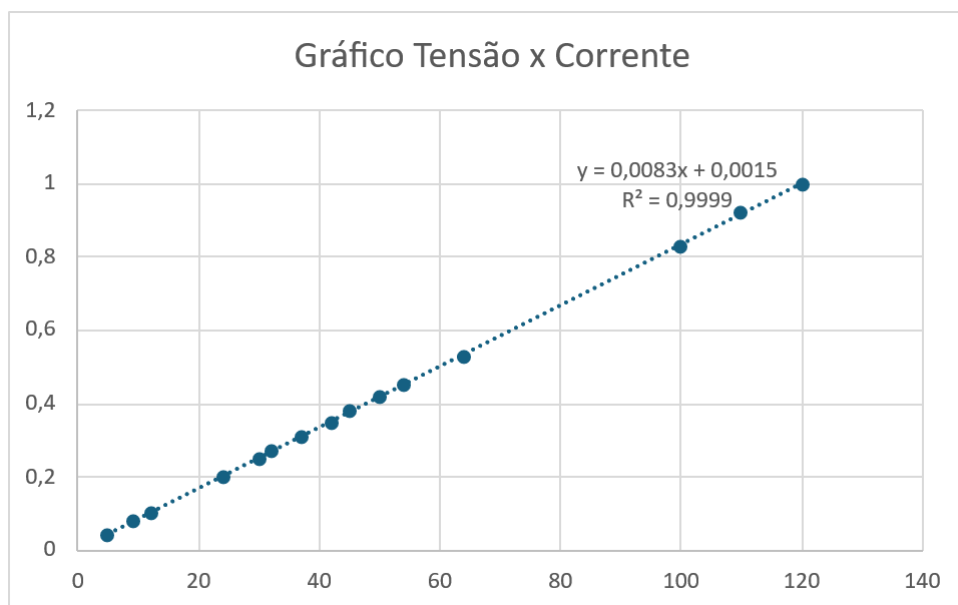
Kit para Montar Circuito DC

Intro

Lab

PHET

Tensão(V)	Corrente (I)
5	0,04
9	0,08
12	0,1
24	0,2
30	0,25
32	0,27
37	0,31
42	0,35
45	0,38
50	0,42
54	0,45
64	0,53
100	0,83
110	0,92
120	1



Após a plotagem dos dados em um gráfico de dispersão no Excel, foi adicionada uma linha de tendência linear para analisar a relação entre tensão (V) e corrente (I).

A equação matemática gerada pelo software foi: $y = 0,0083x + 0,0015$, a qual está no formato $I = a V + b$, onde “I” é a corrente, “V” é a tensão, “a” é o coeficiente angular, representando o inverso da resistência ($1/R$) e “b” é o coeficiente linear, que idealmente seria 0, mas por pequenos desvios experimentais pode ter seu valor alterado.

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A equação obtida condiz com a 1ª lei de ohm, a qual prevê uma relação linear entre tensão e corrente, além disso o coeficiente angular (0,0083) concorda aproximadamente com o inverso da resistência ($1/120$), o que afirma que os dados seguem o modelo teórico.

A hipótese inicial foi confirmada, já que os dados mostram que, quando a tensão aumenta, a corrente aumenta de forma linear, provando que são diretamente proporcionais, o que já era previsto, visto que a resistência foi mantida constante.

Os possíveis erros em um laboratório real seriam a imprecisão dos instrumentos, resistência dos fios e conexões, variação da resistência com a temperatura, mau contato nos componentes e erros humanos, como anotar valores incorretos, arredondar erroneamente e ler incorretamente.